LAB5 strukturális modellezés (kerettörténet)

Egy moduláris űrállomás tervezésébe kezdtünk bele.

Környezet. Az űrállomás (*SpaceStation*) az alábbi rendszerekkel van kapcsolatban. A földi állomás (*GroundStation*) kapcsolatot tart fenn az űrállomással. Egyrészt a földi állomás távoli vezérlőparancsokat tud küldeni az űrállomásnak. Ennek az üzeneteit a *RemoteCommand* interfész rögzíti. Másrészt az űrállomás az összegyűjtött mérési adatokat a *MeasurementData* interfész által meghatározott módon küldi vissza a földi állomásnak. A kommunikációhoz használhat az űrállomás kommunikációs műholdakat (*CommSatellite*), ha épp nem látható a földi állomás. A kommunikációs műhold a Relay interfész segítségével teszi elérhetővé az átjátszással kapcsolatos funkcióit. Végül pedig az űrállomást szállító űrhajókkal lehet elérni (TransportShip). A dokkolási folyamatot a *Docking* interfész segítségével ajánlja ki az űrállomás az űrhajók számára.

Készítsünk **komponensdiagramot**, ami ábrázolja a fenti tervet.

Felépítés. Az űrállomásról tároljuk a nevét. Az űrállomás modulokból (*Module*) áll. Az egyes modulok átjárókkal (Hatch) vannak összekapcsolva. Egy átjáró két modult képes összekapcsolni. A legfontosabb modul a parancsnoki modul (*CommandModule*), ami az állomást vezérli. A parancsnoki modulhoz tartozik egy jelszó. Az energiaellátás biztosításához egy napelemrendszer (*SolarArray*) van hozzákapcsolva a parancsnoki modulhoz. Később a növekvő igények kiszolgálásához még egy napelemrendszert lehet majd üzembe helyezni. A kommunikációt legalább egy, legfeljebb három, a parancsnoki modulhoz kapcsolt antenna teszi lehetővé. Az űrállomás része lehet még lakómodul (*HabitationModule*) és dokkoló modul (*DockingModule*). A dokkoló modul része egy dokkoló kapu (DockingGate), amihez az űrhajók hozzá tudnak kapcsolódni.

Készítsünk **osztálydiagramot**, ami ábrázolja a fenti tervet.